Introdução à Inferência Estatística

Inferência Estatística

Fazer generalizações sobre uma população, com base em uma amostra (estimação).

Definições Gerais

População

Conjunto de elementos, (pessoas, empresas, produtos, ...), sujeito a um estudo estatístico.

Subconjunto de elementos de uma população.

Amostra

Definições Gerais

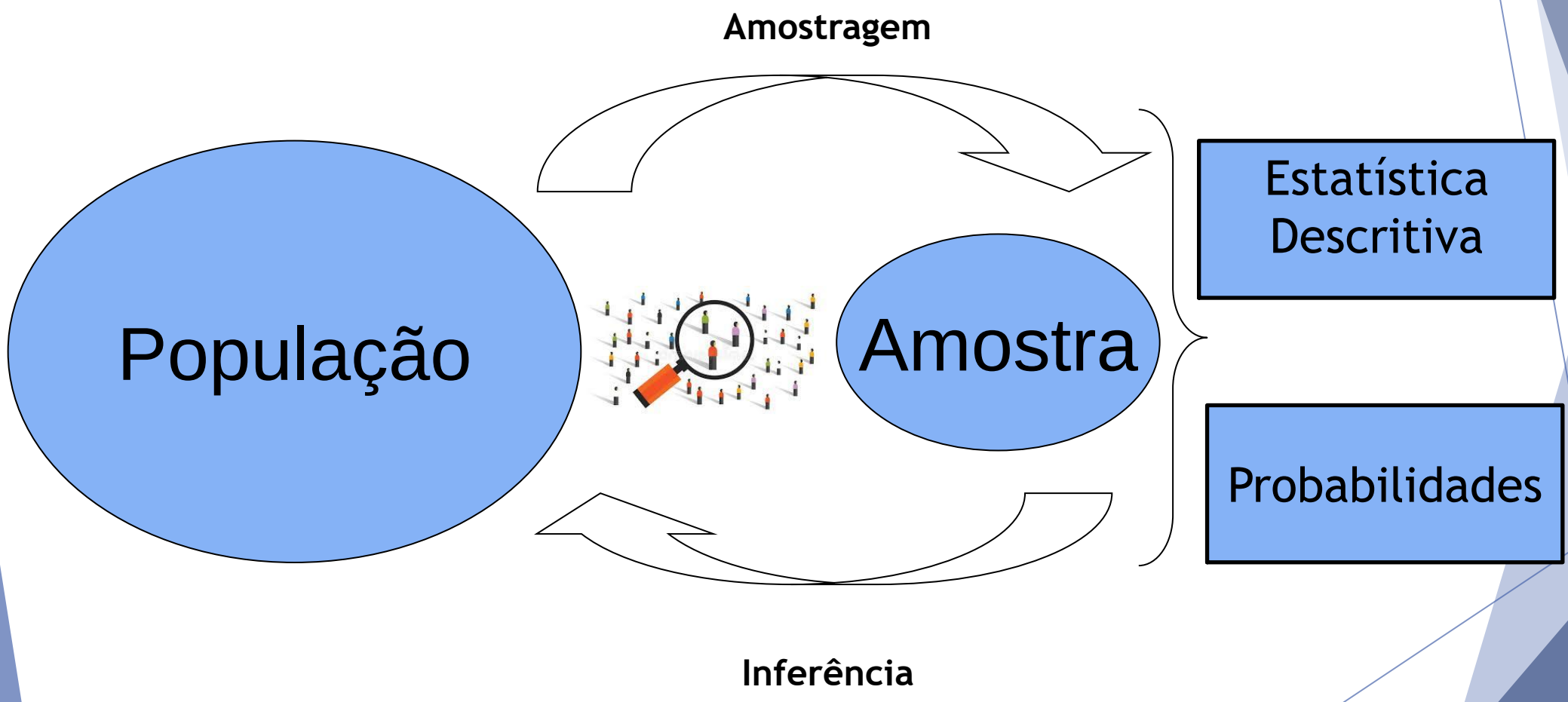
Parâmetro

Estatística de média, desvios, proporções ... (populacionais - Censo)

Estatística de média, desvios, proporções ... (Amostrais - Amostragem)

Estimador

Processo de Inferência



Amostragem Aleatória

- Cada elemento da população tem a mesma chance de ser selecionado.

Tipos de amostragens aleatórias

Amostra aleatória simples: Todas as amostras de mesmo tamanho são igualmente prováveis.

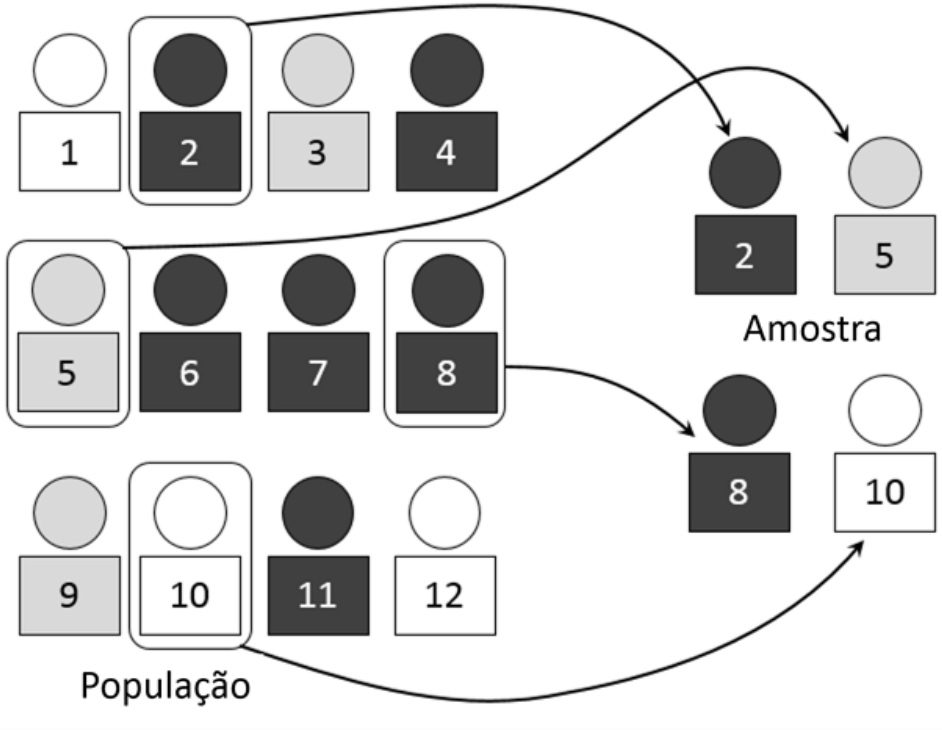
Amostra sistemática: Combina um processo aleatório com um processo sistémico. Percorre toda população.

Amostra aleatória estratificada: A variabilidade dentro dos estratos é baixa.

Amostra por conglomerado : A variabilidade entre os conglomerados é baixa.

Amostragem aleatória simples

- Todas as amostras de mesmo tamanho são igualmente prováveis.



Amostragem aleatória Simples

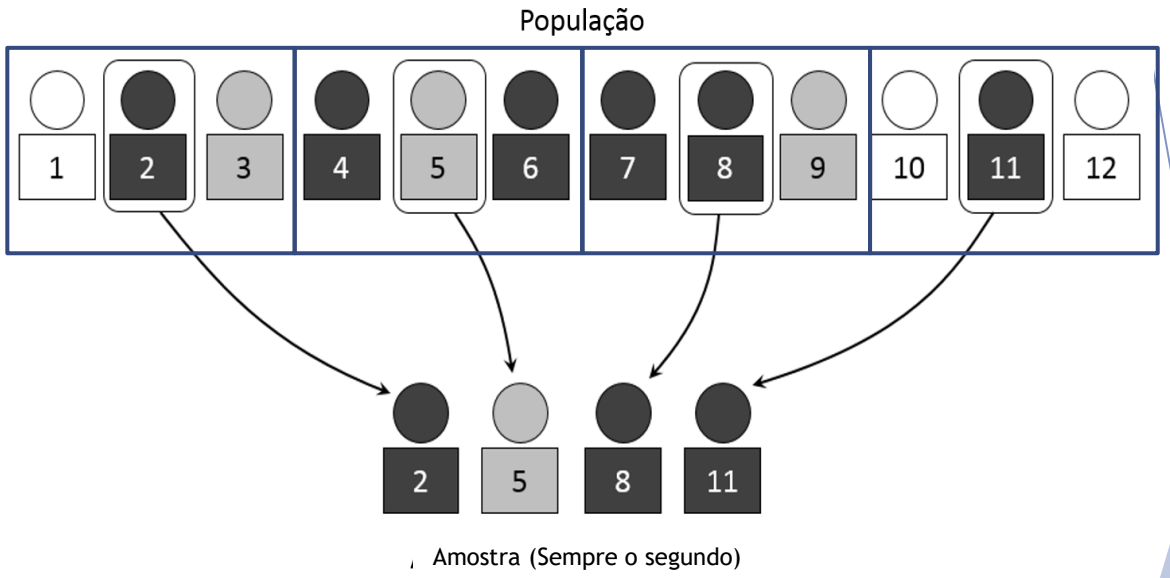
Atribua um número a cada membro da população.

Números aleatórios podem ser gerados por uma
tabela apropriada, por um software ou ainda por uma calculadora.

Os dados dos membros da população que correspondam a tais números passarão a ser os membros da amostra.

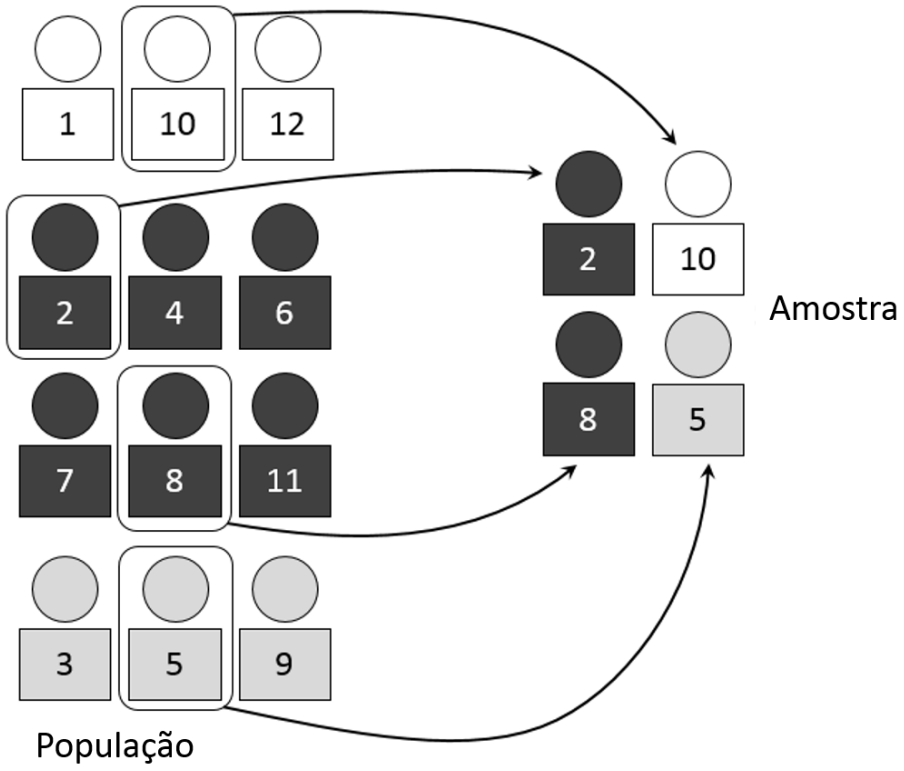
Amostragem Sistemática

- Associa um processo aleatório com um processo sistemático. Selecione aleatoriamente um valor inicial. Depois, escolha os membros da amostra a intervalos regulares.



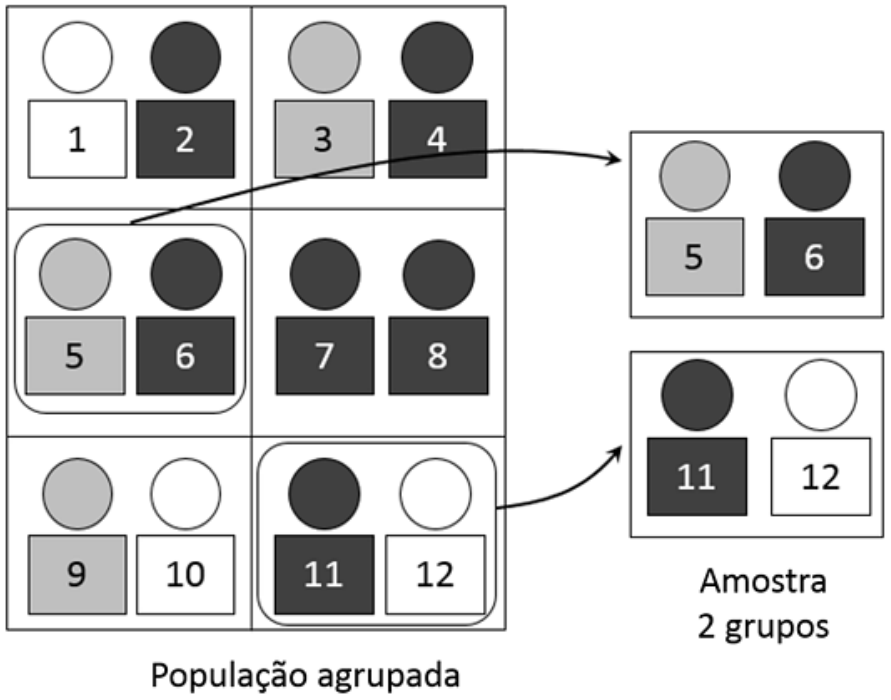
Amostragem estratificada

- Divida a população em grupos (estratos) e selecione uma amostra aleatória de cada grupo. Os estratos podem ser faixas etárias, gêneros ou graus de escolaridade, por exemplo. O objetivo é que a característica observada dentro dos estratos seja homogênea.



Amostragem por conglomerado

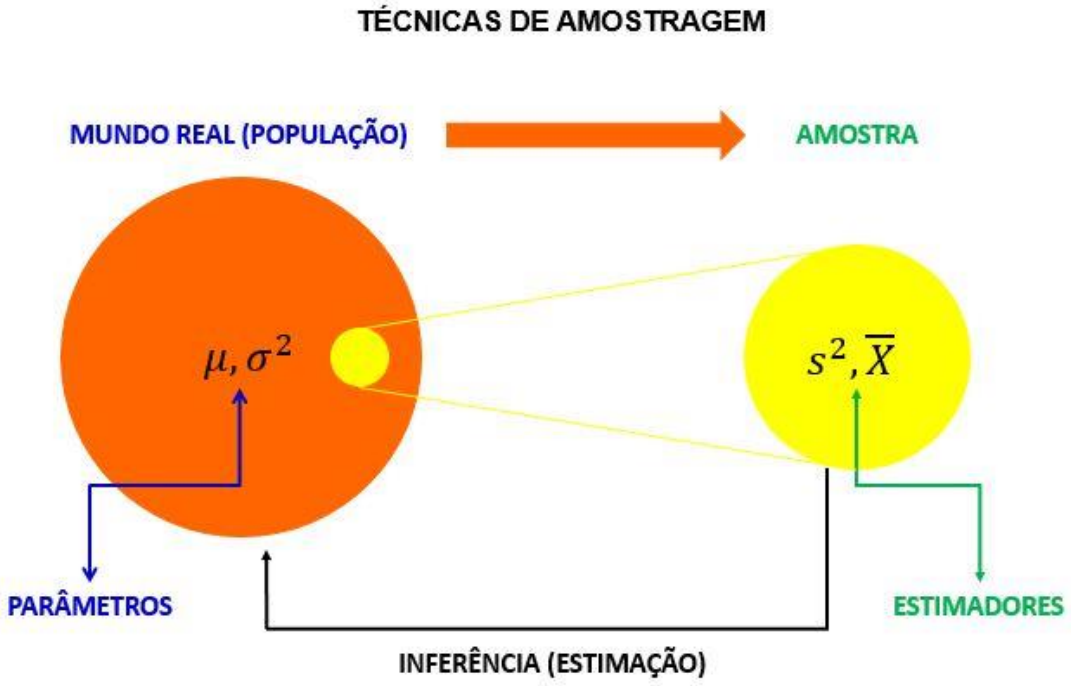
- Divida a população em unidades individuais ou grupos. Em seguida, selecione aleatoriamente uma ou mais unidades. A amostra consistirá em todos os membros da(s) unidade(s) selecionada(s). A ideia é que os conglomerados sejam homogêneos e a característica dentro do conglomerado heterogênea. (Exemplo: Capital e interior, Escola Publica e Escola particular...



Estimação

Estimação

Em **estatística**, chama-se **estimação** ao processo de atribuição de um valor a um parâmetro, para o qual não se conhece o valor absoluto. Neste processo, adota-se para o parâmetro, a partir de uma amostra de população, determinado valor que tenha máxima probabilidade.



Estimador Pontual

- Uma **estimativa pontual** é a estimativa de um único valor para um parâmetro populacional
  - Principais estimadores pontuais:

Parâmetro	Estimador
Média populacional : μ	Média amostral : $\overline{X}$
Desvio – Padrão populacional : σ	Desvio – padrão amostral : S
Proporção populacional : P	Proporção amostral : $\widehat{P}$

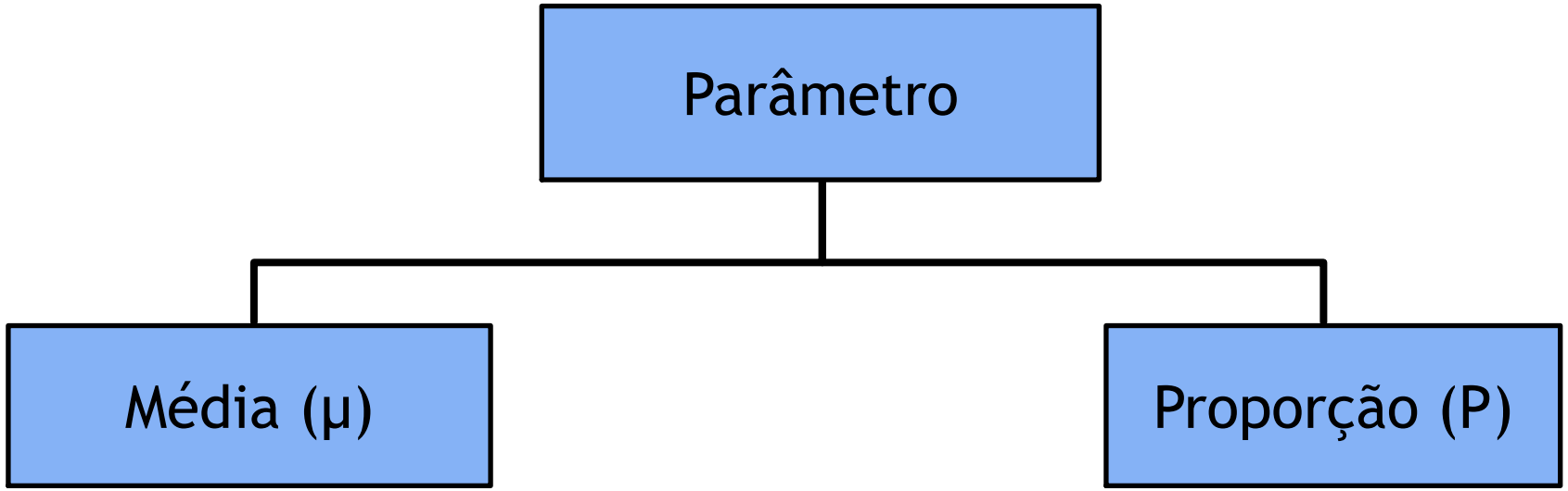
Estimação Intervalar ou intervalo de confiança

μ

Intervalo de Confiança

Intervalo baseado na distribuição amostral dos estimador, que tenha (1-α).100% de probabilidade de conter o valor do parâmetro.

Principais estimadores para o intervalo de confiança

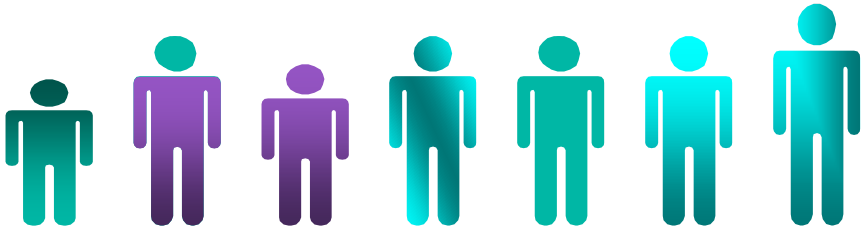


Problema...

De experiências passadas, sabe-se que o desvio padrão da altura de crianças de 10 a 15 anos é 15 cm. Colhendo uma amostra de 36 dessas crianças, observou-se a média de 150 cm. Qual o intervalo de confiança de 95% para a média populacional?

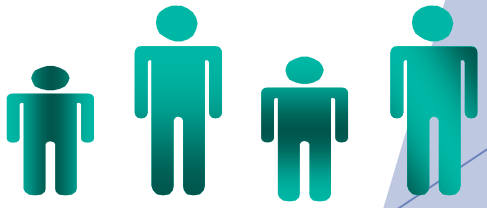
Processo de estimação intervalar

População: N



Questão:

Qual a média populacional das Alturas?

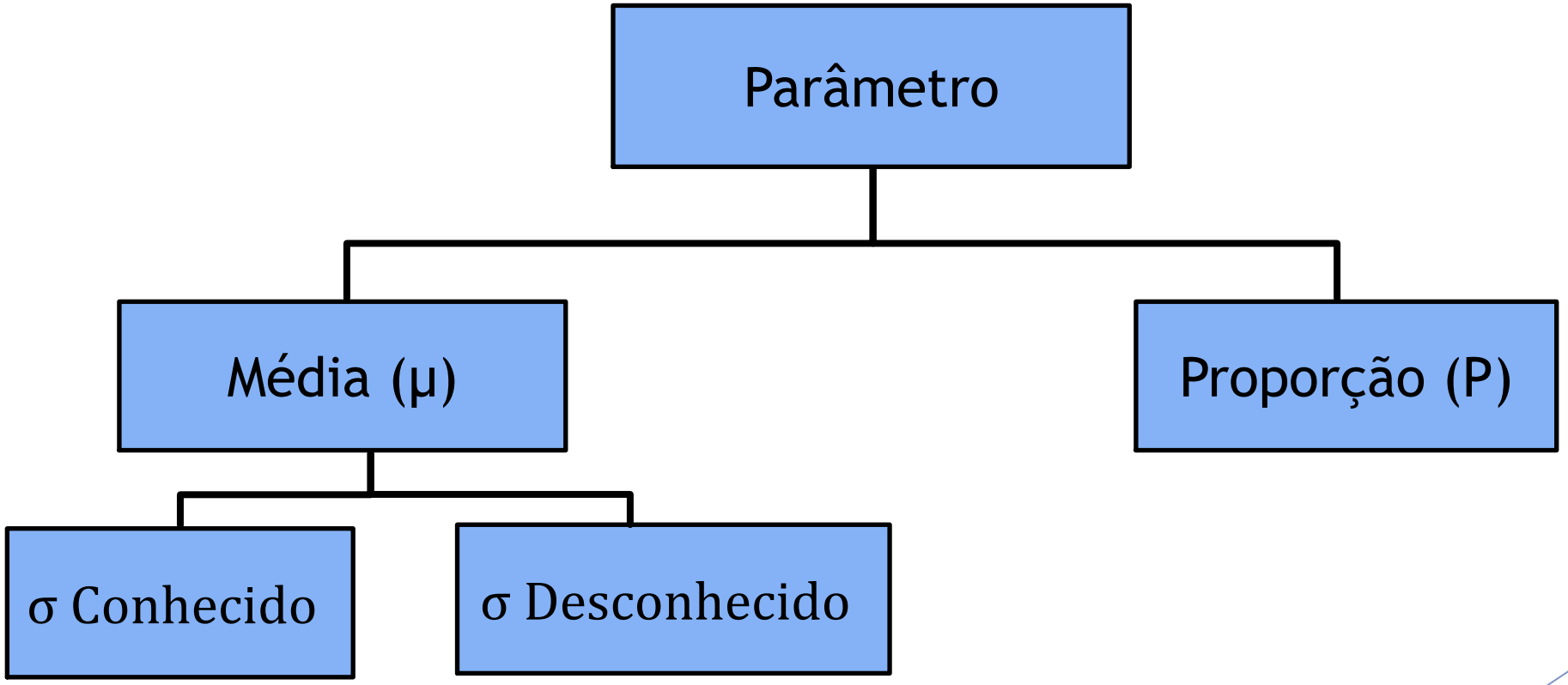


Amostra: n

$\overline{X} = 150$

Qual a margem de erro para essa estimativa?
Qual o intervalo de confiança?

Formulação dos Intervalos:



Fórmulas

$$IC(1-\alpha)\% = \bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Média(μ) - σ conhecido

$$IC(1-\alpha)\% = \bar{x} \pm t_{\alpha/2;n-1} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Média(μ) - σ desconhecido

$$IC(1-\alpha)\% = \hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

Proporção (p)

Intervalo de Confiança para

- Média μ – σ conhecido

Média(μ) – σ conhecido

De experiências passadas, sabe-se que o desvio padrão da altura de crianças de 10 a 15 anos é 15 cm. Colhendo uma amostra de 36 dessas crianças, observou-se a média de 150 cm. Qual o intervalo de confiança de 95% para a média populacional?

Resolução...

- Tamanho da amostra n = 36
- Desvio Padrão (σ) : Conhecido = 15 cm
- Média amostral = 150 cm. ($\bar{X}$)
- Qual o intervalo de confiança de 95% para a média populacional?

Fórmulas

Média(μ) - σ conhecido

$$IC(1-\alpha)\% = \bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Tabela Normal

Entrada da tabela para Z é a probabilidade abaixo de Z.

TABELA A Probabilidades da normal padrão

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
−3,4	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002
−3,3	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003
−3,2	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005
−3,1	0,0010	0,0009	0,0009	0,0009	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0007	0,0007
−3,0	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010
−2,9	0,0019	0,0018	0,0018	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
−2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0020	0,0019
−2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
−2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
−2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,00511	0,0049	0,0048
−2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
−2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
−2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0125	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
−2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
−2,0	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
−1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0239	0,0233
−1,8	0,0359	0,0351	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0301	0,0294
−1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
−1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
−1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0571	0,0559
−1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0721	0,0708	0,0694	0,0681
−1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
−1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985

Intervalo de confiança (μ) – σ conhecido

$$IC(1-\alpha)\% = \bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$IC(1-\alpha)\% = 150 \pm 1{,}960 \cdot \frac{15}{\sqrt{36}}$$

$$[145{,}1 \;\; ; \;\; 154{,}9]$$